

(5) Las comprobaciones deberán realizarse para los cordones utilizando los esfuerzos de cálculo $N_{ch,Ed}$ producidos por las fuerzas de compresión N_{Ed} y momentos M_{Ed} en el centro de vano de los elementos compuestos.

(6) Para un elemento con dos cordones iguales el esfuerzo axil de cálculo $N_{ch,Ed}$ deberá determinarse de:

$$N_{ch,Ed} = 0,5N_{Ed} + \frac{M_{Ed}h_0A_{ch}}{2I_{eff}} \quad (6.69)$$

donde:

$$M_{Ed} = \frac{N_{Ed}e_0 + M_{Ed}^I}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} - \frac{N_{Ed}}{S_v}}$$

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 EI_{eff}}{L^2} \quad \text{es el esfuerzo crítico eficaz del elemento compuesto}$$

N_{Ed} es el valor de cálculo de la compresión del elemento compuesto

M_{Ed} es el valor de cálculo del máximo momento en el centro del elemento compuesto considerando efectos de segundo orden

M_{Ed}^I es el valor de cálculo del máximo momento en el centro del elemento compuesto sin considerar efectos de segundo orden

h_0 es la distancia entre los centros de gravedad de los cordones

A_{ch} es el área de la sección de un cordón

I_{eff} es el momento de inercia eficaz del elemento compuesto, véanse los apartados 6.4.2 y 6.4.3

S_v es la rigidez a cortante de las triangulaciones o del panel empresillado, véanse los apartados 6.4.2 y 6.4.3.

(7) Deberán realizarse las comprobaciones de las triangulaciones de los elementos compuestos triangulados o de los momentos y esfuerzos cortantes de los pórticos de los paneles de empresillados de los elementos compuestos para los paneles extremos considerando el cortante en el elemento compuesto:

$$V_{Ed} = \pi \frac{M_{Ed}}{L} \quad (6.70)$$

6.4.2 Elementos triangulados comprimidos

6.4.2.1 Resistencia de los componentes de los perfiles triangulados comprimidos

(1) Los cordones y diagonales sometidos a compresiones deberán calcularse a pandeo.

NOTA: Podrán despreciarse momentos de segundo orden.

(2) Para los cordones, la comprobación a pandeo deberá realizarse como sigue:

$$\frac{N_{ch,Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.71)$$

donde:

$N_{ch,Ed}$ es la compresión de cálculo en el cordón a media longitud del elemento compuesto de acuerdo con el apartado 6.4.1(6)

$N_{b,Rd}$ es el valor de cálculo de la resistencia a pandeo del cordón teniendo en cuenta la longitud de pandeo L_{ch} de la figura A22.6.8.

- (3) La rigidez a cortante S_v de las triangulaciones deberá tomarse de la figura A22.6.9.
- (4) El momento de inercia eficaz del elemento compuesto triangulado podrá tomarse como:

$$I_{eff} = 0,5h_0^2 A_{ch} \quad (6.72)$$

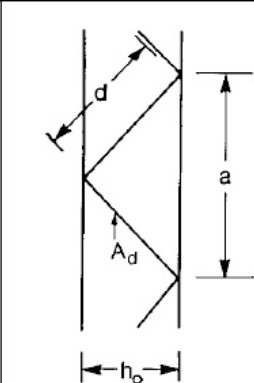
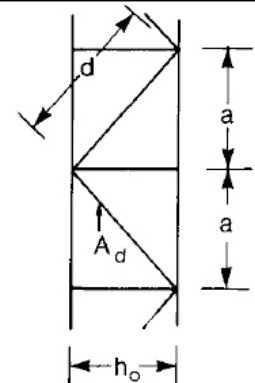
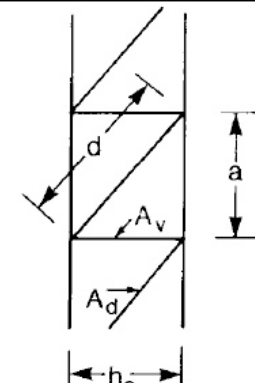
Sistema			
S_v	$\frac{nEA_d ah_0^2}{2d^3}$	$\frac{nEA_d ah_0^2}{d^3}$	$\frac{nEA_d ah_0^2}{d^3 \left[1 + \frac{A_d h_0^3}{A_v d^3} \right]}$
n es el número de planos de triangulación A_d y A_v son las áreas de la sección transversal de las diagonales y montantes			

Figura A22.6.9 Rigidez a cortante de los elementos compuestos triangulados.

6.4.2.2 Detalles constructivos

- (1) Los sistemas de triangulación en caras opuestas de los elementos compuestos con dos planos de triangulación paralelos deberán corresponderse a sistemas como el mostrado en la figura A22.6.10(a), dispuestos de forma que uno es el simétrico del otro.
- (2) Cuando el sistema de triangulación en caras opuestas de los elementos compuestos con dos planos de triangulación paralelos se disponen de forma opuesta como indica la figura A22.6.10(b), los efectos resultantes de torsión en el elemento deberán tenerse en cuenta.
- (3) Los paneles de unión deberán disponerse en los extremos de los sistemas de triangulación, en los puntos donde la triangulación se interrumpe y en juntas con otros elementos.

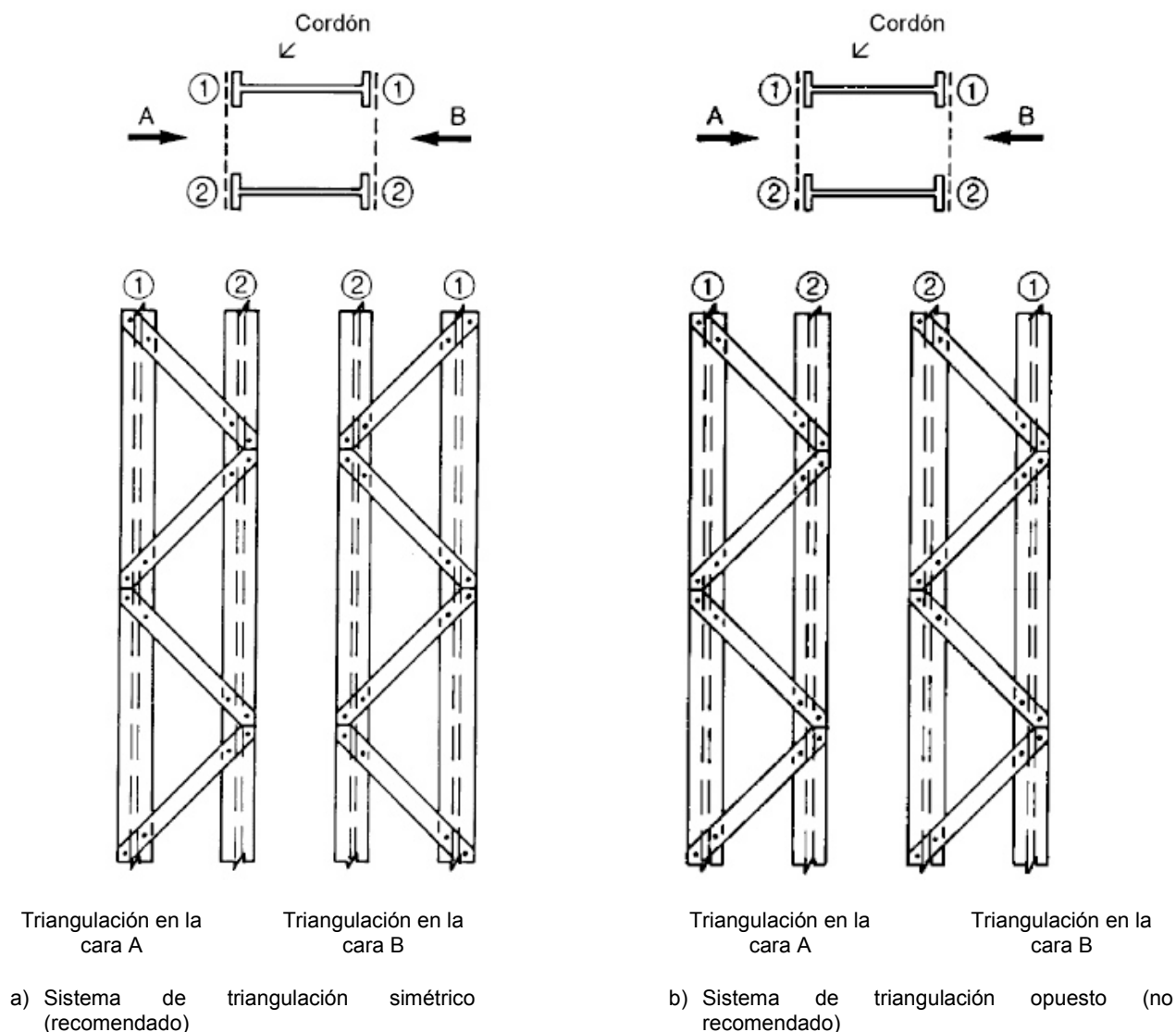


Figura A22.6.10 Sistemas de triangulación en caras opuestas de un elemento compuesto con dos planos de triangulación paralelos

6.4.3 Elementos empresillados comprimidos

6.4.3.1 Resistencia de los elementos empresillados comprimidos

(1) Los cordones y los empresillados y sus juntas con los cordones deberán comprobarse para los momentos y fuerzas reales en un panel extremo y a media luz como indica la figura A22.6.11.

NOTA: Por simplicidad, los esfuerzos máximos en los cordones $N_{ch,Ed}$ podrán combinarse con el cortante máximo de cálculo V_{Ed} .

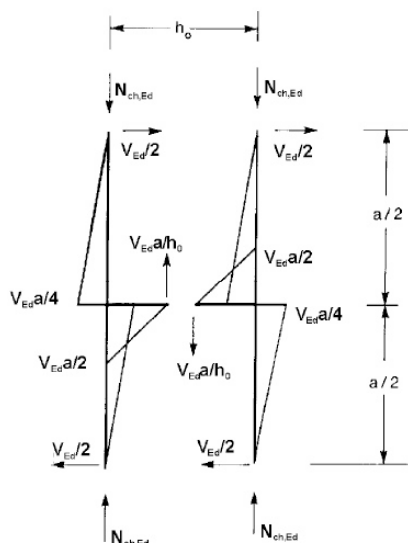


Figura A22.6.11 Momentos y fuerzas en un panel extremo de un elemento compuesto empresillado

- (2) La rigidez a cortante S_v deberá tomarse como:

$$S_v = \frac{24EI_{ch}}{a^2 \left[1 + \frac{2I_{ch}h_0}{nI_b a} \right]} \leq \frac{2\pi^2 EI_{ch}}{a^2} \quad (6.73)$$

- (3) Las inercias eficaces de los elementos empresillados compuestos pueden tomarse como:

$$I_{eff} = 0,5h_0^2 A_{ch} + 2\mu I_{ch} \quad (6.74)$$

donde:

- I_{ch} inercia de un cordón en el plano
 I_b inercia de una presilla en el plano
 μ factor de eficiencia de la tabla A22.6.8
 n número de planos de triangulación.

Tabla A22.6.8 Factor de eficiencia μ

Criterio	Factor de eficiencia μ
$\lambda \geq 150$	0
$75 < \lambda < 150$	$\mu = 2 - \frac{\lambda}{75}$
$\lambda \leq 75$	1,0
donde $\lambda = L/i_0$; $i_0 = \sqrt{\frac{I_1}{2A_{ch}}}$; $I_1 = 0,5h_0^2 A_{ch} + 2I_{ch}$	

6.4.3.2 Detalles constructivos

- (1) Deberán disponerse presillas en cada extremo del elemento.
 (2) Donde las presillas estén dispuestos en planos paralelos, deberán disponerse los empresillados de forma enfrentada en cada plano.

(3) También deberán disponerse presillas en puntos intermedios donde se apliquen cargas o hayan arriostramientos laterales.

6.4.4 Elementos compuestos próximos

(1) Los elementos compuestos comprimidos con cordones en contacto o próximos y unidos por chapas, véase la figura A22.6.12, o elementos angulares unidos en estrella unidos por pares de presillas en dos planos perpendiculares, véase la figura A22.6.13, deberán comprobarse a pandeo como un elemento individual omitiendo el efecto de la rigidez a cortante ($S_v = \infty$), cuando se cumplan las condiciones de la tabla A22.6.9.

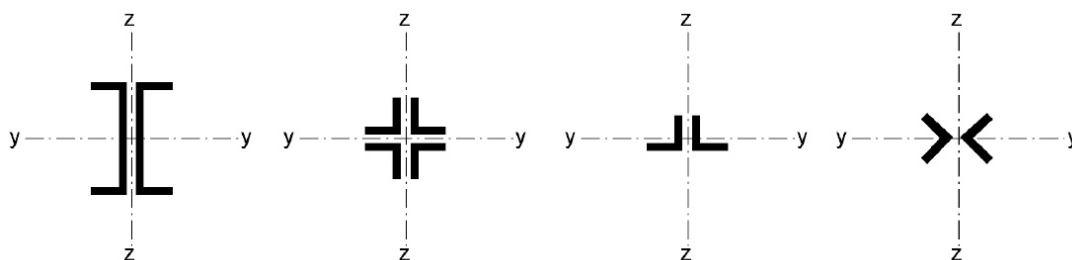


Figura A22.6.12 Elementos compuestos próximos

Tabla A22.6.9 Espaciamiento máximo entre interconexiones en elementos compuestos cercanos o angulares unidos en estrella

Tipo de elemento compuesto	Máximo espaciamiento entre conexiones *
Elementos de acuerdo a la figura A22.6.12 conectados por tornillos o soldaduras	$15i_{min}$
Elementos de acuerdo con la figura A22.6.13 conectados por pares de presillas	$70i_{min}$

* Distancia de centro a centro de las conexiones

i_{min} es el radio mínimo de giro de un cordón o angular

(2) Deberá determinarse los esfuerzos cortantes transmitidos por las presillas mediante el apartado 6.4.3.1(1).

(3) Para el caso de angulares con lados desiguales, véase la figura A22.6.13, deberá comprobarse el pandeo en el eje $y - y$ con:

$$i_y = \frac{i_0}{1,15} \quad (6.75)$$

donde:

i_0 es el radio mínimo de giro del elemento compuesto.

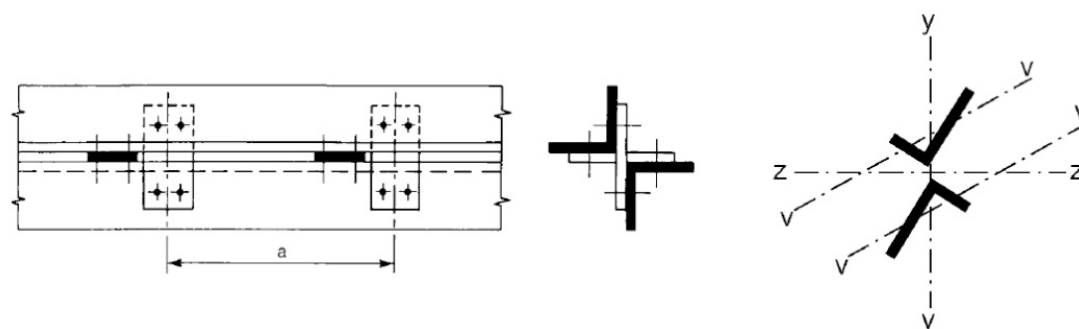


Figura A22.6.13 Elementos angulares unidos en estrella

7. Estados límite de servicio

7.1 Generalidades

- (1) Una estructura de acero deberá calcularse y construirse de forma que se cumplan los criterios de servicio correspondientes.
- (2) Los requisitos básicos de los estados límite de servicio se establecen en el apartado 3.4 del Anejo 18 del Código Estructural.
- (3) Todos los estado límite de servicio y la carga y el modelo de análisis asociados deberán especificarse en un proyecto.
- (4) Cuando se utilice un análisis plástico global para la comprobación de los estados límites últimos, podrá producirse una redistribución plástica de los esfuerzos en el estado límite de servicio. Si se produce, deberán considerarse los efectos.

7.2 Estados límite de servicio en edificación

7.2.1 Flechas verticales

- (1)B Los límites de las flechas verticales, conformes a la legislación específica, deberán especificarse para cada proyecto acordándose con cada cliente.

La estructura deberá presentar unas deformaciones verticales admisibles, lo que se entenderá que se cumple cuando se satisfagan las limitaciones definidas por la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente. En el caso de las estructuras de edificación, se utilizarán las siguientes limitaciones indicadas en el apartado 4.3.3.1 del Documento Básico “Seguridad Estructural” del Código Técnico de la Edificación:

- Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:
 - a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas;
 - b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
 - c) 1/300 en el resto de los casos.

- Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que $1/350$.
- Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que $1/300$.

Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales.

En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil.

7.2.2 Flechas horizontales

(1)B La estructura deberá presentar unas deformaciones horizontales admisibles, lo que se entenderá que se cumple cuando se satisfagan las limitaciones definidas por la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente. En el caso de las estructuras de edificación, se utilizarán las siguientes limitaciones indicadas en el apartado 4.3.3.2 del Documento Básico “Seguridad Estructural” del Código Técnico de la Edificación:

- Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome (véase la figura A22.7.1) es menor de:
 - a) desplome total: $1/500$ de la altura total del edificio;
 - b) desplome local: $1/250$ de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.
- Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo (véase figura A22.7.1) es menor que $1/250$.
- En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente ortogonales en planta.

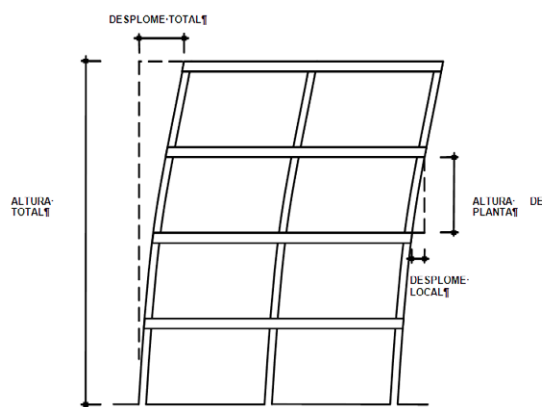


Figura A22.7.1 Desplome

7.2.3 Efectos dinámicos

(1)B La estructura deberá capacidad admisible frente a las vibraciones, lo que se entenderá que se cumple cuando se satisfagan las limitaciones definidas por la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente. En el caso de las estructuras de edificación, se utilizarán las siguientes limitaciones indicadas en el apartado 4.3.4 del Documento Básico “Seguridad Estructural” del Código Técnico de la Edificación:

- Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámica, si la frecuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus frecuencias propias.
- En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de los cerramientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos constructivos, así como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de los elementos de hormigón, la de la fisuración.
- Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido a fenómenos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la verificación de la capacidad portante, tal como se establece en el DB respectivo.
- Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las personas, es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de:
 - a) 8 hercios, en gimnasios y polideportivos;
 - b) 7 hercios en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos;
 - c) 3,4 hercios en locales de espectáculos con asientos fijos.

Apéndice A Método 1: coeficientes recomendados de interacción k_{ij} para la fórmula de interacción en 6.3.3(4)

Tabla A22.A.1 Coeficientes de interacción k_{ij} (6.3.3(4))

Coeficiente de interacción	Hipótesis de cálculo	
	Propiedades elásticas secciones Clase 3 o 4	Propiedades plásticas secciones Clase 1 o 2
k_{yy}	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \frac{1}{C_{yy}}$
k_{yz}	$C_{mz} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	$C_{mz} \frac{\mu_y}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \frac{1}{C_{yz}} 0,6 \sqrt{\frac{w_z}{w_y}}$
k_{zy}	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$	$C_{my} C_{mLT} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}} \frac{1}{C_{zy}} 0,6 \sqrt{\frac{w_y}{w_z}}$
k_{zz}	$C_{mz} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$	$C_{mz} \frac{\mu_z}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}} \frac{1}{C_{zz}}$
Términos auxiliares		
$\mu_y = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}{1 - \chi_y \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$ $\mu_z = \frac{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}{1 - \chi_z \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$ $w_y = \frac{W_{pl,y}}{W_{el,y}} \leq 1,5$ $w_z = \frac{W_{pl,z}}{W_{el,z}} \leq 1,5$	$C_{yy} = 1 + (w_y - 1) \left[\left(2 - \frac{16}{w_y} C_{my}^2 \bar{\lambda}_{\max} - \frac{16}{w_y} C_{my}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 \right) n_{pl} - b_{LT} \right] \geq \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$ con $b_{LT} = 0,5 a_{LT} \bar{\lambda}_0^2 \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{pl,y,Rd}} \frac{M_{z,Ed}}{M_{pl,z,Rd}}$ $C_{yz} = 1 + (w_z - 1) \left[\left(2 - \frac{14}{w_z^5} C_{mz}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 \right) n_{pl} - c_{LT} \right] \geq 0,6 \sqrt{\frac{w_z}{w_y}} \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$ con $c_{LT} = 10 a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0^2}{5 + \bar{\lambda}_z^4} \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \chi_{LT} M_{pl,y,Rd}}$ $C_{zy} = 1 + (w_y - 1) \left[\left(2 - \frac{14}{w_y^5} C_{my}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 \right) n_{pl} - d_{LT} \right] \geq 0,6 \sqrt{\frac{w_y}{w_z}} \frac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$	

$\eta_{pl} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M0}}$ C_{my} véase tabla A22.A.2 $a_{LT} = 1 - \frac{I_t}{I_y} \geq 0$	con $d_{LT} = 2a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0}{0,1 + \bar{\lambda}_z^4} \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \chi_{LT} M_{pl,y,Rd}} \frac{M_{z,Ed}}{C_{mz} M_{pl,z,Rd}}$ $C_{zz} = 1 + (w_z - 1) \left[\left(2 - \frac{1,6}{w_z} C_{mz}^2 \bar{\lambda}_{\max} - \frac{1,6}{w_z} C_{mz}^2 \bar{\lambda}_{\max}^2 - e_{LT} \right) \eta_{pl} \right] \geq \frac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$ con $e_{LT} = 1,7a_{LT} \frac{\bar{\lambda}_0}{0,1 + \bar{\lambda}_z^4} \frac{M_{y,Ed}}{C_{my} \chi_{LT} M_{pl,y,Rd}}$
$\bar{\lambda}_{\max} = \max(\bar{\lambda}_y, \bar{\lambda}_z)$ $\bar{\lambda}_0$ = Esbeltez adimensional de pandeo lateral cuando actúa un momento uniforme, es decir, cuando $\psi_y = 1,0$ en la tabla A22.A.2 $\bar{\lambda}_{LT}$ = Esbeltez adimensional de pandeo lateral Para $\bar{\lambda}_0 \leq 0,2\sqrt{C_1} \sqrt[4]{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}$ $C_{my} = C_{my,0}$ $C_{mz} = C_{mz,0}$ $C_{mLT} = 1,0$ Para $\bar{\lambda}_0 > 0,2\sqrt{C_1} \sqrt[4]{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}$ $C_{my} = C_{my,0} + (1 - C_{my,0}) \frac{\sqrt{\varepsilon_y} a_{LT}}{1 + \sqrt{\varepsilon_y} a_{LT}}$ $C_{mz} = C_{mz,0}$ $C_{mLT} = C_{my}^2 \frac{a_{LT}}{\sqrt{\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}} \geq 1$ $C_{mi,0}$ véase la tabla A22.A.2 $\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \frac{A}{W_{el,y}}$ para secciones de Clase 1, 2 y 3. $\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}} \frac{A_{eff}}{W_{eff,y}}$ para secciones de Clase 4. $N_{cr,y}$ Esfuerzo axil crítico elástico por pandeo por flexión alrededor del eje y-y.	

$N_{cr,z}$ Esfuerzo axial crítico elástico por pandeo por flexión alrededor del eje z-z.

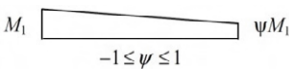
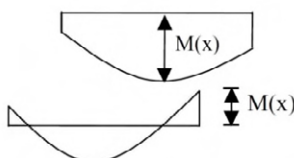
$N_{cr,T}$ Esfuerzo axial crítico elástico por pandeo por torsión.

I_t Módulo de torsión uniforme.

I_y Inercia a flexión alrededor del eje y-y.

C_1 Es un coeficiente que depende de la carga y de las condiciones de vinculación de los extremos y que puede tomarse como k_c^{-2} , donde k_c se toma de la tabla A22.6.6.

Tabla A22.A.2 Coeficientes $C_{mi,0}$ para la obtención del momento equivalente uniforme

Diagrama de momento	$C_{mi,0}$
 M_1 ψM_1 $-1 \leq \psi \leq 1$	$C_{mi,0} = 0,79 + 0,21\psi_i + 0,36(\psi_i - 0,33) \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$
 $M(x)$ $M(x)$	$C_{mi,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 EI_i \delta_x }{L^2 M_{i,Ed}(x) } - 1 \right) \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$ $M_{i,Ed}(x)$ es el máximo momento $M_{y,Ed}$ o $M_{z,Ed}$ δ_x es la máxima flecha a lo largo del elemento
	$C_{mi,0} = 1 - 0,18 \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$
	$C_{mi,0} = 1 + 0,03 \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$

Apéndice B Método 2: Coeficientes recomendados de interacción k_{ij} para la fórmula de interacción 6.3.3(4)

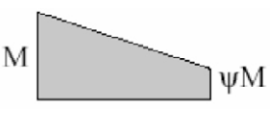
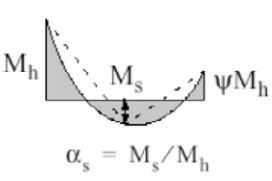
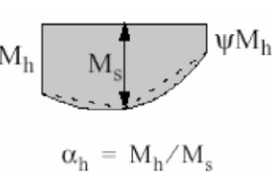
Tabla A22.B.1 Coeficientes de interacción k_{ij} para elementos no susceptibles a deformaciones por torsión

Coeficiente de interacción	Tipo de sección	Hipótesis de cálculo	
		Propiedades elásticas secciones Clase 3 o 4	Propiedades plásticas secciones Clase 1 o 2
k_{yy}	Secciones en I Huecas rectangulares (SHR)	$C_{my} \left(1 + 0,6 \bar{\lambda}_y \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{my} \left(1 + 0,6 \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$	$C_{my} \left(1 + (\bar{\lambda}_y - 0,2) \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{my} \left(1 + 0,8 \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$
k_{yz}	Secciones en I SHR	k_{zz}	$0,6 \cdot k_{zz}$
k_{zy}	Secciones en I SHR	$0,8 \cdot k_{yy}$	$0,6 \cdot k_{yy}$
k_{zz}	Secciones en I	$C_{mz} \left(1 + 0,6 \bar{\lambda}_z \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{mz} \left(1 + 0,6 \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$	$C_{mz} \left(1 + (2\bar{\lambda}_z - 0,6) \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{mz} \left(1 + 1,4 \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$
	SHR		$C_{mz} \left(1 + (\bar{\lambda}_z - 0,2) \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$ $\leq C_{mz} \left(1 + 0,8 \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right)$
Para secciones I y H y SHR bajo axiles de compresión y momentos en un eje $M_{y,Ed}$, el coeficiente k_{zy} podrá tomarse nulo.			

Tabla A22.B.2 Coeficientes de interacción k_{ij} para elementos susceptibles a deformaciones por torsión

Coeficiente de interacción	Hipótesis de cálculo	
	Propiedades elásticas secciones Clase 3 o 4	Propiedades plásticas secciones Clase 1 o 2
k_{yy}	se adopta el valor de la tabla A22.B.1	se adopta el valor de la tabla A22.B.1
k_{yz}	se adopta el valor de la tabla A22.B.1	se adopta el valor de la tabla A22.B.1
k_{zy}	$\left[1 - \frac{0,05 \cdot \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0,25)} \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$ $\geq \left[1 - \frac{0,05}{(C_{mLT} - 0,25)} \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$	$\left[1 - \frac{0,1 \cdot \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0,25)} \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$ $\geq \left[1 - \frac{0,1}{(C_{mLT} - 0,25)} \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}} \right]$ Para $\bar{\lambda}_z < 0,4$: $k_{zy} = 0,6 + \bar{\lambda}_z \leq$ $1 - \frac{0,1 \cdot \bar{\lambda}_z}{(C_{mLT} - 0,25)} \cdot \frac{N_{Ed}}{\chi_z \cdot N_{Rk} / \gamma_{M1}}$
k_{zz}	se adopta el valor de la tabla A22.B.1	se adopta el valor de la tabla A22.B.1

Tabla A22.B.3 Coeficientes C_m para la obtención del momento equivalente uniforme en tablas A22.B.1 y A22.B.2

Diagrama de momento	Rango		C _{my} y C _{mz} y C _{myLT}	
			Carga uniforme	Carga puntual
	$-1 \leq \psi \leq 1$		$0,6 + 0,4 \cdot \psi \geq 0,4$	
 $\alpha_s = M_s / M_h$	$0 \leq \alpha_s \leq 1$	$-1 \leq \psi \leq 1$	$0,2 + 0,8 \cdot \alpha_s \geq 0,4$	$0,2 + 0,8 \cdot \alpha_s \geq 0,4$
	$-1 \leq \alpha_s < 0$	$0 \leq \psi \leq 1$	$0,1 - 0,8 \cdot \alpha_s \geq 0,4$	$-0,8 \alpha_s \geq 0,4$
		$-1 \leq \psi < 0$	$0,1 (1 - \psi) - 0,8 \cdot \alpha_s \geq 0,4$	$0,2 \cdot (-\psi) - 0,8 \cdot \alpha_s \geq 0,4$
 $\alpha_h = M_h / M_s$	$0 \leq \alpha_h \leq 1$	$-1 \leq \psi \leq 1$	$0,95 + 0,05 \cdot \alpha_h$	$0,90 + 0,1 \cdot \alpha_h$
	$-1 \leq \alpha_h < 0$	$0 \leq \psi \leq 1$	$0,95 + 0,05 \cdot \alpha_h$	$0,90 + 0,1 \cdot \alpha_h$
		$-1 \leq \psi < 0$	$0,95 + 0,05 \cdot \alpha_h \cdot (1 + 2\psi)$	$0,90 + 0,1 \cdot \alpha_h \cdot (1 + 2\psi)$
Para elementos con modo de pandeo traslacional el momento equivalente uniforme deberá tomarse como C _{my} = 0,9 o C _{mz} = 0,9.				
C _{my} = 0,9, C _{mz} = 0,9 y C _{mLT} = 0,9 deberán obtenerse de acuerdo con el diagrama de momentos flectores entre los puntos de refuerzo como sigue:				
Coeficiente de momento eje flector puntos reforzados en la dirección				
C _{my}	y-y	z-z		
C _{mz}	z-z	y-y		
C _{mLT}	y-y	y-y		

Apéndice AB Disposiciones adicionales de cálculo recomendadas en edificación

AB.1 Análisis estructural considerando la no linealidad de los materiales

(1)B En caso de no linealidades del material los efectos de las acciones en una estructura pueden determinarse por un método de incremento de las cargas de cálculo a considerar para la situación de cálculo correspondiente.

(2)B En este método incremental cada acción permanente o variable deberá aumentarse proporcionalmente.

AB.2 Disposiciones simplificadas para el cálculo de vigas continuas de forjados

(1)B Para vigas continuas de edificios con losas y sin voladizos en las que la distribución de cargas uniforme es dominante, será suficiente considerar únicamente las siguientes disposiciones de cargas:

- a) vanos alternos cargados con las cargas permanentes y variables de cálculo $(\gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k)$, el resto soportan únicamente la carga permanente de cálculo $\gamma_G G_k$,
- b) pares de vanos adyacentes cargados con las cargas permanentes y variables de cálculo $(\gamma_G G_k + \gamma_Q Q_k)$, el resto soportan únicamente la carga permanente de cálculo $\gamma_G G_k$.

NOTA 1: a) es de aplicación en momentos positivos, b) es de aplicación en momentos negativos.

Apéndice BB Recomendaciones sobre pandeo en estructuras de edificación

BB.1 Pandeo estructural de elementos de estructuras trianguladas y en celosía

BB.1.1 Generalidades

(1)B Para cordones, en general, y para el pandeo fuera del plano para montantes y diagonales, la longitud de pandeo L_{cr} podrá tomarse igual a la longitud del sistema L , véase el apartado BB.1.3(1)B, salvo que un análisis justifique un valor menor.

(2)B La longitud de pandeo L_{cr} de cordones con secciones I y H podrá tomarse como $0,9 L$ para pandeos en el plano y $1,0 L$ fuera de él, salvo que un análisis justifique un valor menor.

(3)B Para el cálculo a pandeo en el plano de montantes y diagonales se puede considerar una longitud de pandeo menor que la del sistema, siempre que los cordones estén dispuestos con las coacciones apropiadas y las conexiones en los extremos tengan la fijación apropiada (al menos dos tornillos si son atornilladas)

(4)B Bajo estas condiciones, en estructuras trianguladas normales, la longitud de pandeo L_{cr} para montantes y diagonales con pandeo en el plano de la estructura puede tomarse $0,9 L$, excepto en secciones angulares, véase el apartado BB.1.2.

BB.1.2 Montantes y diagonales formados por angulares

(1)B Siempre que los cordones supongan una coacción en los extremos de los montantes y diagonales formados por angulares y que las uniones extremas aporten cierta fijación (al menos dos tornillos en uniones atornilladas) se podrán desprestigiar las excentricidades y se podrá considerar que los extremos son fijos en el cálculo de los montantes y diagonales a compresión:

$$\begin{aligned}\bar{\lambda}_{eff,v} &= 0,35 + 0,7\bar{\lambda}_v && \text{para pandeo en el eje } v - v \\ \bar{\lambda}_{eff,y} &= 0,50 + 0,7\bar{\lambda}_y && \text{para pandeo en el eje } y - y \\ \bar{\lambda}_{eff,z} &= 0,50 + 0,7\bar{\lambda}_z && \text{para pandeo en el eje } z - z\end{aligned}\quad (\text{BB. 1})$$

donde $\bar{\lambda}$ se define en el apartado 6.3.1.2.

(2)B Cuando se utilice únicamente un tornillo para conexiones en los extremos de montantes y diagonales formados por angulares, se deberá considerar la excentricidad según el apartado 6.2.9 y la longitud de pandeo L_{cr} deberá tomarse igual a la longitud del elemento L .

BB.1.3 Elementos de sección hueca

(1)B La longitud de pandeo L_{cr} de un cordón de sección hueca deberá tomarse como $0,9 L$ tanto para el pandeo en plano como fuera del mismo, donde L es la longitud del sistema del plano correspondiente. La longitud del sistema en el plano es la distancia entre uniones. La longitud del sistema fuera del plano es la distancia entre apoyos laterales, salvo que un análisis justifique un valor menor.

(2)B La longitud de pandeo L_{cr} para montantes y diagonales de sección hueca con conexiones atornilladas podrá tomarse como $1,0 L$ para ambos pandeos dentro y fuera del plano.

(3)B Para grandes vigas en celosía con cordones paralelos y montantes y diagonales, para cuya relación de diámetros o anchos β entre montantes o diagonales con respecto al cordón sea menor de 0,6, la longitud de pandeo L_{cr} de los montantes y diagonales de sección hueca sin recortes o aplanados, soldado alrededor de su perímetro al cordón de la sección hueca, podrá generalmente

tomarse como $0,7 L$ para ambos pandeos dentro y fuera del plano, salvo que ensayos o cálculos justifiquen un valor menor.

BB.2 Arriostramientos continuos

BB.2.1 Arriostramiento continuo lateral

(1)B Si la chapa nervada se conecta a una viga correctamente, y la condición expresada en la forma (BB.2) se cumple, la viga en la conexión podrá considerarse coaccionada lateralmente en el plano de la chapa.

$$S \geq \left(EI_w \frac{\pi^2}{L^2} + GI_T + EI_z \frac{\pi^2}{L^2} 0,25h^2 \right) \frac{70}{h^2} \quad (\text{BB.2})$$

donde:

- S es la rigidez a cortante (por unidad de longitud de la viga) proporcionada por la chapa a la viga con respecto de su deformación en el plano de la chapa conectada que se une a la parte inferior de la viga en cada nervio
- I_w es la inercia de alabeo
- I_t es la inercia de torsión
- I_z es la inercia del área de la sección sobre el eje débil de la sección
- L es la longitud de la viga
- h es el canto de la viga.

Si la chapa está conectada a la viga únicamente cada dos nervios, S deberá sustituirse por $0,2S$.

NOTA: La ecuación (BB.2) podrá utilizarse también para determinar la estabilidad lateral de las alas de la viga en combinación con otros tipos de cerramientos distintos de la chapa nervada, asegurando que las conexiones se calculen adecuadamente.

BB.2.2 Arriostramiento continuo a torsión

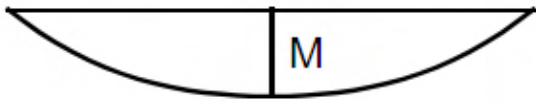
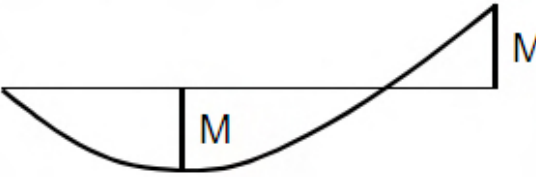
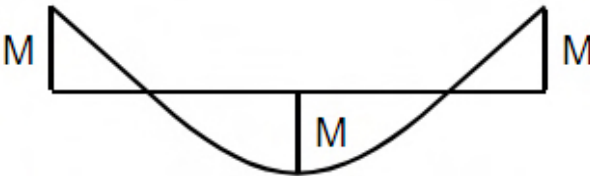
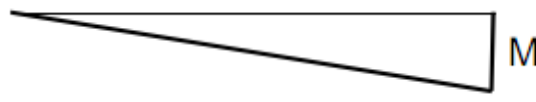
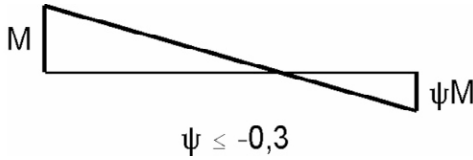
(1)B La deformación a torsión de una viga podrá considerarse suficientemente coaccionada si:

$$C_{\vartheta,k} > \frac{M_{pl,k}^2}{EI_z} K_{\vartheta} K_v \quad (\text{BB.3})$$

donde:

- $C_{\vartheta,k}$ es la rigidez al giro (por unidad de longitud de la viga) proporcionada a la viga por el arriostramiento continuo (por ejemplo estructuras de tejado) y las conexiones
- $K_v = 0,35$ para análisis elásticos
- $K_v = 1,0$ para análisis plásticos
- K_{ϑ} coeficiente que tiene en cuenta la distribución de momentos, véase la tabla A22.BB.1, y el tipo de coacción
- $M_{pl,k}$ valor característico del momento plástico de la viga.

Tabla A22.BB.1 Coeficiente K_θ para considerar la distribución de momentos y el tipo de coacción

Caso	Distribución de momentos	Sin coacción traslacional	Con coacción traslacional
1		4,0	0
2a		3,5	0,12
2b			0,23
3		2,8	0
4		1,6	1,0
5		1,0	0,7

(2)B La rigidez a la torsión mediante la estabilización continua se puede calcular como:

$$\frac{1}{C_{\theta,k}} = \frac{1}{C_{\theta R,k}} + \frac{1}{C_{\theta C,k}} + \frac{1}{C_{\theta D,k}} \quad (\text{BB.4})$$

donde:

- $C_{\theta R,k}$ es la rigidez a torsión (por unidad de longitud de la viga) dada por los estabilizadores continuos a la viga asumiendo conexiones rígidas al elemento
- $C_{\theta C,k}$ es la rigidez a torsión (por unidad de longitud de la viga) de la conexión entre viga y estabilizador continuo
- $C_{\theta D,k}$ es la rigidez a torsión (por unidad de longitud de la viga) obtenida del análisis de la distorsión angular de las secciones de la viga cuando el ala comprimida está libre; cuando el ala comprimida está conectada o cuando la flecha de torsión de las secciones pueden despreciarse (por ejemplo en perfiles laminados) $C_{\theta D,k} = \infty$.

BB.3 Longitudes estables de segmentos con rótulas plásticas por pandeo fuera del plano

BB.3.1 Vigas armadas de sección equivalentes

BB.3.1.1 Longitudes estables entre arriostramientos laterales adyacentes

(1)B Los efectos de pandeo lateral por torsión podrán despreciarse cuando la longitud L del segmento del elemento entre secciones coaccionadas en rótulas plásticas y la siguiente sección que se encuentre coaccionada lateralmente no sea superior a L_m , donde:

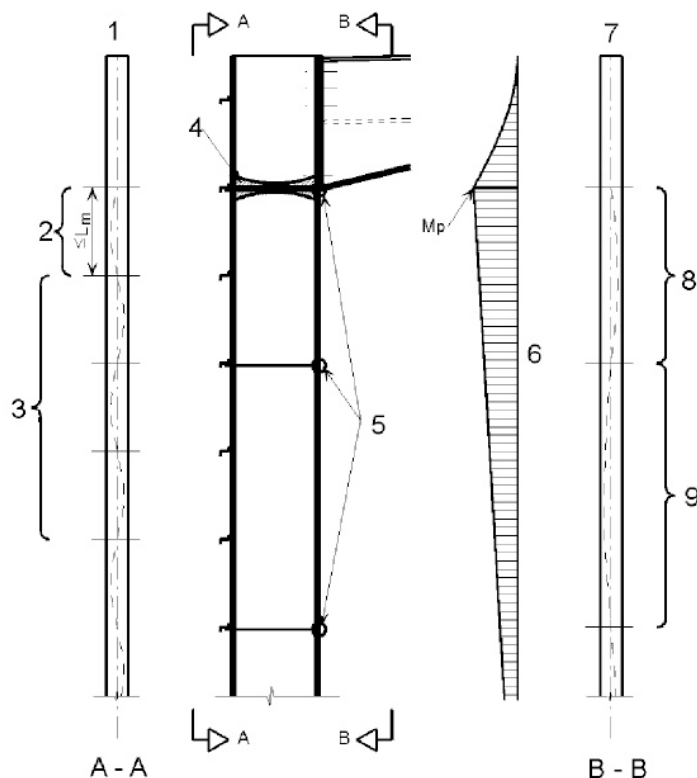
$$L_m = \frac{38i_z}{\sqrt{\frac{1}{57,4} \frac{N_{Ed}}{A} + \frac{1}{756C_1} \frac{W_{pl,y}^2}{AI_T} \left(\frac{f_y}{235}\right)^2}} \quad (\text{BB.5})$$

donde:

- N_{Ed} es el valor de cálculo del axil $[N]$ en el elemento
- A es el área $[mm^2]$ de la sección transversal del elemento
- $W_{pl,y}$ es el módulo plástico de la sección del elemento
- I_T es la inercia a torsión del elemento
- f_y es el límite elástico en $[N/mm^2]$
- C_1 es un coeficiente dependiente de la carga y de las vinculaciones de los extremos, que pueden tomarse como $C_1 = K_c^{-2}$, donde K_c se toma de la tabla A22.6.6 suponiendo que el elemento está coaccionado en la rótula, como impone el apartado 6.3.5 y que el otro extremo del segmento esté coaccionado:
 - por una coacción lateral del ala comprimida donde un ala está comprimida en toda la longitud del segmento,
 - o por una coacción a la torsión,
 - o por una coacción lateral en el extremo del segmento y una coacción a torsión a una distancia que cumpla los requisitos de L_s ,

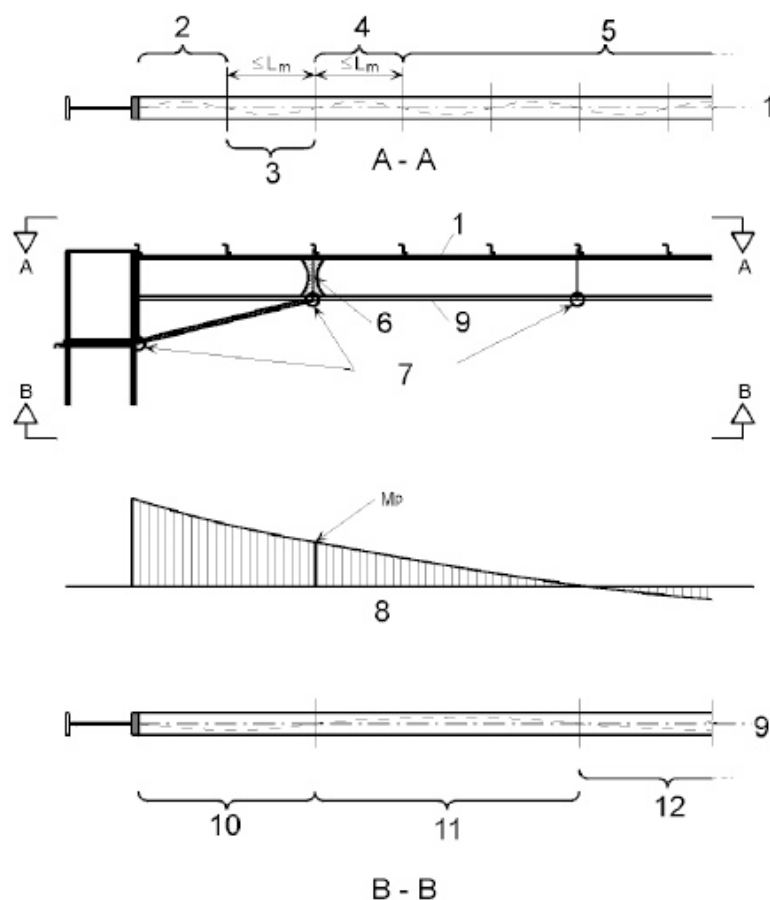
véanse la figura A22.BB.1, la figura A22.BB.2 y la figura A22.BB.3.

NOTA: En general L_s es mayor que L_m .



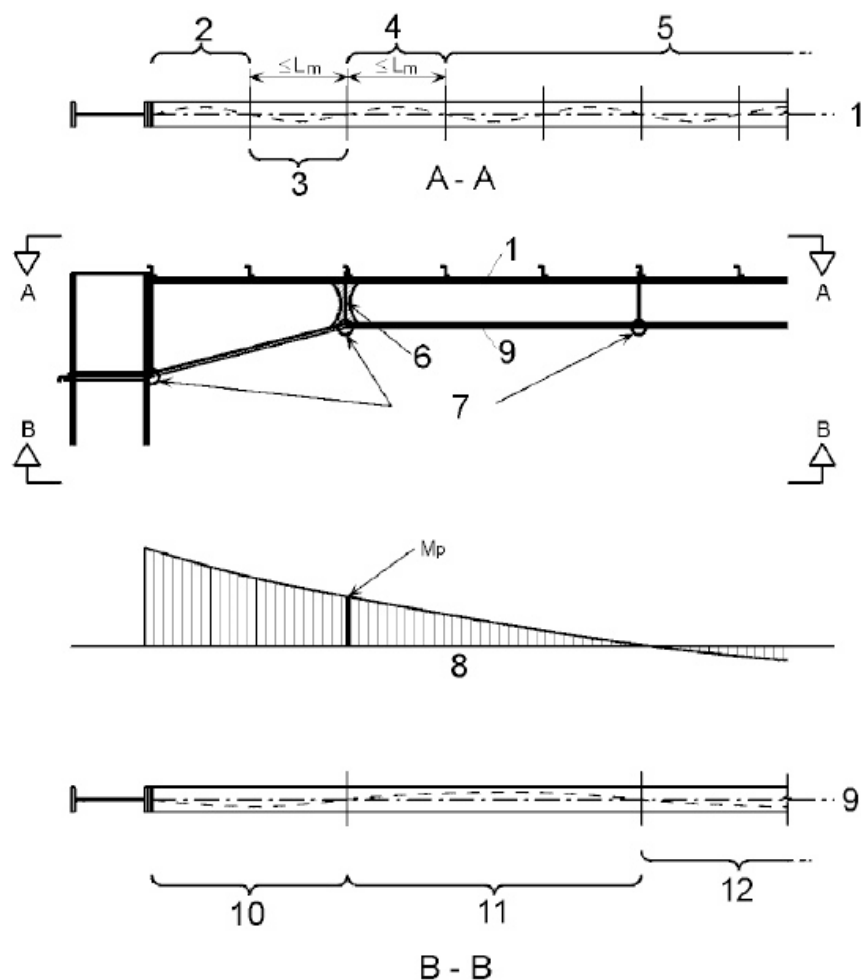
- 1 Ala traccionada
- 2 Longitud plástica estable (véase el apartado BB.3.1.1)
- 3 Sección elástica (véase el apartado 6.3)
- 4 Rótula plástica
- 5 Coacciones
- 6 Diagrama de momentos flectores
- 7 Ala comprimida
- 8 Zona plástica con coacción del ala traccionada, longitud estable = L_s (véase el apartado BB.3.1.2, ecuación (BB.7) o (BB.8))
- 9 Zona elástica con coacción del ala traccionada (véase el apartado 6.3), χ y χ_{LT} de N_{cr} y M_{cr} incluyendo la coacción del ala traccionada

Figura A22.BB.1 Comprobaciones en un elemento de canto constante



- 1 Ala traccionada
- 2 Sección elástica (véase el apartado 6.3)
- 3 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.2.1) o elástica (véase el apartado 6.3.5.3(2)B)
- 4 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.1.1)
- 5 Sección elástica (véase el apartado 6.3)
- 6 Rótula plástica
- 7 Coacciones
- 8 Diagrama de momentos flectores
- 9 Ala comprimida
- 10 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.2) o elástica (véase el apartado 6.3.5.3(2)B)
- 11 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.1.2)
- 12 Sección elástica (véase el apartado 6.3), χ y χ_{LT} de N_{cr} y M_{cr} incluyendo la coacción del ala traccionada

Figura A22.BB.2 Comprobaciones en un elemento con tres alas en la zona acartelada



- 1 Ala traccionada
- 2 Sección elástica (véase el apartado 6.3)
- 3 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.2.1)
- 4 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.1.1)
- 5 Sección elástica (véase el apartado 6.3)
- 6 Rótula plástica
- 7 Coacciones
- 8 Diagrama de momentos flectores
- 9 Ala comprimida
- 10 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.2)
- 11 Longitud estable plástica (véase el apartado BB.3.1.2)
- 12 Sección elástica (véase el apartado 6.3), χ y χ_{LT} de N_{cr} y M_{cr} incluyendo la coacción del ala traccionada

Figura A22.BB. 3 Comprobaciones en un elemento con dos alas en la zona acartelada

BB.3.1.2 Longitudes estables entre coacciones a torsión

(1)B Los efectos de pandeo lateral por torsión podrán despreciarse cuando la longitud L del segmento del elemento entre secciones coaccionadas en la que aparece una rótula plástica y la siguiente sección que se encuentre coaccionada sometida a un momento constante no sea mayor que L_k , siempre que:

- el elemento esté coaccionado en la rótula como impone el apartado 6.3.5 y
- haya uno o más arriostramientos laterales entre las coacciones a torsión en una separación que cumpla los requisitos de L_m , véase el apartado BB.3.1.1,

donde:

$$L_k = \frac{\left(5,4 + \frac{600fy}{E}\right)\left(\frac{h}{t_f}\right)i_z}{\sqrt{5,4\left(\frac{fy}{E}\right)\left(\frac{h}{t_f}\right)^2 - 1}} \quad (\text{BB.6})$$

(2)B Los efectos del pandeo lateral por torsión podrán despreciarse cuando la longitud L del segmento de un elemento entre secciones arriostradas sometidas a una distribución de momentos lineal y a axiles de compresión en las que aparecen rótulas plásticas no sea superior a L_s , siempre que:

- el elemento esté coaccionado en la rótula como impone el apartado 6.3.5 y
- haya uno o más arriostramientos laterales entre las coacciones a torsión con una separación que cumpla los requisitos de L_m , véase el apartado BB.3.1.1,

donde:

$$L_s = \sqrt{C_m} L_k \left(\frac{M_{pl,y,Rk}}{M_{N,y,Rk} + \alpha N_{Ed}} \right) \quad (\text{BB.7})$$

C_m es el factor de corrección para distribuciones de momentos lineales, véase el apartado BB. 3.3.1

α es la distancia entre el centro de gravedad del elemento donde se forma la rótula plástica y el eje de los elementos de arriostramiento

$M_{pl,y,Rk}$ es el momento plástico característico resistente de la sección en el eje $y - y$

$M_{N,y,Rk}$ es el momento plástico característico resistente de la sección en el eje $y - y$ con la reducción debida al axil N_{Ed} .

(3)B Los efectos debidos al pandeo lateral por torsión podrán despreciarse cuando la longitud L del segmento de un elemento entre la sección en la que aparece una rótula plástica y la siguiente sección que se encuentra coaccionada a torsión, sometido a la distribución de momentos no lineal y a un axil de compresión, no sea mayor que L_s , siempre que:

- el elemento esté arriostrado en la rótula como impone el apartado 6.3.5 y
- haya uno o más arriostramientos laterales entre las coacciones a torsión con una separación que cumpla los requisitos de L_m , véase el apartado BB 3.1.1

donde:

$$L_s = \sqrt{C_n} L_k \quad (\text{BB.8})$$

C_n es el factor de corrección de la distribución de momentos no lineal, véase el apartado BB.3.3.2 y las figuras A22.BB.1, A22.BB.2 y A22.BB.3.

BB.3.2 Cartelas o elementos de canto variable de secciones laminadas o secciones I armadas equivalentes

BB.3.2.1 Longitud estable entre arriostramientos laterales adyacentes

(1)B Los efectos del pandeo lateral podrán ignorarse cuando la longitud L del segmento de un elemento entre la sección arriostrada en la que aparece la rótula plástica y el arriostramiento lateral adyacente no sea mayor que L_m donde:

- para elementos con tres alas en la zona acartelada (véase la figura A22.BB.2)

$$L_m = \frac{38i_z}{\sqrt{\frac{1}{57,4}\left(\frac{N_{Ed}}{A}\right) + \frac{1}{756C_1^2}\left(\frac{W_{pl,y}^2}{A I_T}\right)\left(\frac{f_y}{235}\right)^2}} \quad (\text{BB.9})$$

- para elementos con dos alas en la zona acartelada (véase la figura A22.BB.3)

$$L_m = 0,85 \frac{38i_z}{\sqrt{\frac{1}{57,4}\left(\frac{N_{Ed}}{A}\right) + \frac{1}{756C_1^2}\left(\frac{W_{pl,y}^2}{A I_T}\right)\left(\frac{f_y}{235}\right)^2}} \quad (\text{BB.10})$$

donde:

- N_{Ed} es el valor de cálculo del axil de compresión [N] en el elemento
- $\frac{W_{pl,y}^2}{A I_T}$ es el valor máximo en el segmento
- A es el área de la sección [mm²] en el punto donde $\frac{W_{pl,y}^2}{A I_T}$ es el máximo del elemento de canto variable
- C_1 es un coeficiente que depende de la carga y de las condiciones de vinculación de los extremos y que puede tomarse como $C_1 = k_c^{-2}$, donde k_c se toma de la tabla A22.6.6
- $W_{pl,y}$ es el módulo plástico de la sección del elemento
- I_T es la inercia a torsión del elemento;
- f_y es el límite elástico [N/mm²]
- i_z es el valor mínimo del radio de giro en el segmento.

Siempre que el elemento esté arriostrado en la rótula como impone el apartado 6.3.5 y que el otro extremo del segmento esté coaccionado:

- por una coacción lateral en el ala comprimida a lo largo de todo el segmento,
- o una coacción a torsión,
- o una coacción lateral en el extremo de un segmento y otra a torsión en el elemento a una distancia que cumpla los requisitos de L_s .

BB.3.2.2 Longitud estable entre coacciones a torsión

(1)B Para elementos de canto variable con alas de sección constante sometidas a una distribución de momentos lineales o no lineales de momentos flectores y axiles de compresión, los efectos de pandeo lateral podrán despreciarse cuando la longitud L del segmento de un elemento entre la sección coaccionada en la que aparece una rótula plástica y la coacción a torsión adyacente no sea mayor que L_s , siempre que:

- el elemento esté coaccionado en la rótula como impone el apartado 6.3.5 y
- haya una o más coacciones laterales entre las coacciones a torsión a una distancia que cumpla los requisitos de L_m , véase el apartado BB 3.2.1,

donde:

- para elementos con tres alas en la zona acartelada (véase la figura A22.BB.2)

$$L_s = \frac{\sqrt{C_n} L_k}{c} \quad (\text{BB.11})$$

- para elementos con dos alas en la zona acartelada (véase la figura A22.BB.3)

$$L_s = 0,85 \frac{\sqrt{C_n} L_k}{c} \quad (\text{BB.12})$$

donde:

L_k es la longitud calculada suponiendo un elemento de canto constante con una sección igual a la sección de menor canto, véase BB.3.1.2

C_n véase BB.3.3.2

c es el factor en una función del canto variable definido en el apartado BB.3.3.3.

BB.3.3 Factores de corrección para variaciones de la distribución de momentos en los elementos coaccionados lateralmente a lo largo del ala traccionada

BB.3.3.1 Variación lineal de momentos

(1)B El coeficiente C_m podrá determinarse como:

$$C_m = \frac{1}{B_0 + B_1 \beta_t + B_2 \beta_t^2} \quad (\text{BB.13})$$

donde:

$$B_0 = \frac{1 + 10\eta}{1 + 20\eta}$$

$$B_1 = \frac{5\sqrt{\eta}}{\pi + 10\sqrt{\eta}}$$

$$B_2 = \frac{0,5}{1 + \pi\sqrt{\eta}} - \frac{0,5}{1 + 20\eta}$$

$$\eta = \frac{N_{crE}}{N_{crT}}$$

$$N_{crE} = \frac{\pi^2 E I_z}{L_t^2}$$

L_t

es la distancia entre coacciones a torsión

$$N_{crT} = \frac{1}{i_s^2} \left(\frac{\pi^2 E I_z a^2}{L_t^2} + \frac{\pi^2 E I_w}{L_t^2} + G I_T \right)$$

es el esfuerzo crítico elástico de pandeo para una sección I con un espacio entre coacciones a torsión L_t con coacciones laterales intermedias en el ala traccionada

$$i_s^2 = i_y^2 + i_z^2 + a^2$$

donde:

- a es la distancia entre el centro de gravedad del elemento y el centro de gravedad de los elementos de arriostramiento, tales como rigidizadores
- β_t es la relación entre los momentos en los extremos mayores y menores. Los momentos que producen compresión en el ala no arriostrada deberán tomarse como positivos. Si la relación es menor que $-1,0$ el valor de β_t deberá tomarse como $-1,0$, véase la figura A22.BB. 4.

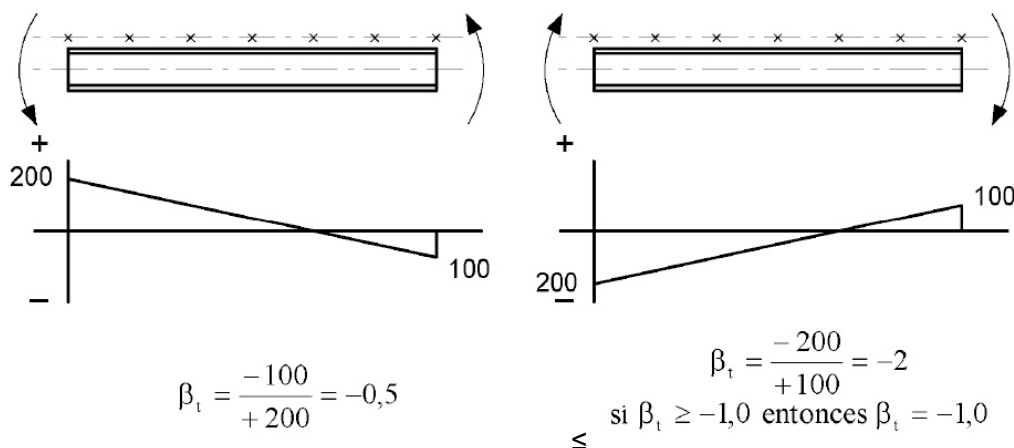


Figura A22.BB.4 Valores de β_t

BB.3.3.2 Variación de momentos no lineales

(1)B El coeficiente C_n podrá obtenerse de:

$$C_n = \frac{12}{[R_1 + 3R_2 + 4R_3 + 3R_4 + R_5 + 2(R_S - R_E)]} \quad (\text{BB.14})$$

donde de R_1 a R_5 son valores de R de acuerdo con (2)B en los extremos a cuartos y en centro de la luz, véase la figura A22.BB.5, y únicamente deberán incluirse los valores positivos de R .

Además se incluirán únicamente los valores positivos de $(R_S - R_E)$, donde:

- R_E es mayor que R_1 o R_5 ,
- R_S es el valor máximo de R en cualquier punto de la longitud L_y .

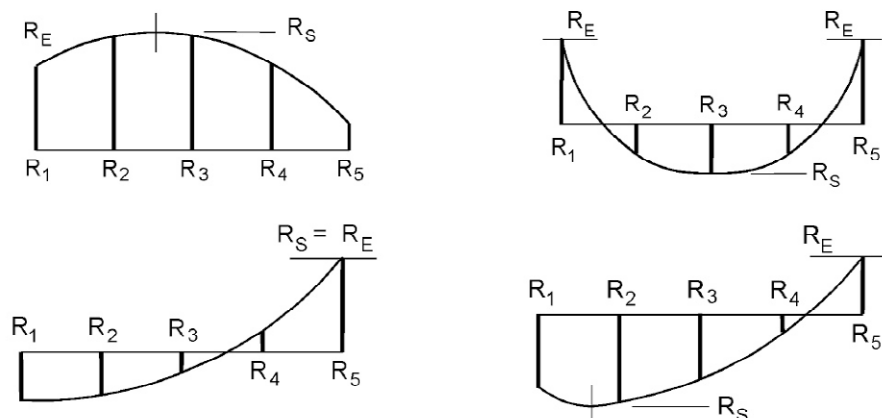


Figura A22.BB.5 Coeficientes de los momentos

(2)B El valor de R deberá obtenerse de:

$$R = \frac{M_{y,Ed} + a N_{Ed}}{f_y W_{pl,y}} \quad (\text{BB.15})$$

donde:

a es la distancia entre el centro de gravedad del elemento y el centro de los elementos de arriostramiento, tales como rigidizadores.

BB.3.3.3 Factor de variación del canto

(1)B Para elementos de canto variable con alas constantes, en los que $h \geq 1,2 b$ y $h/t_f \geq 20$, el canto variable deberá obtenerse como sigue:

- para elementos o segmentos de canto variable, véase la figura A22.BB.6(a):

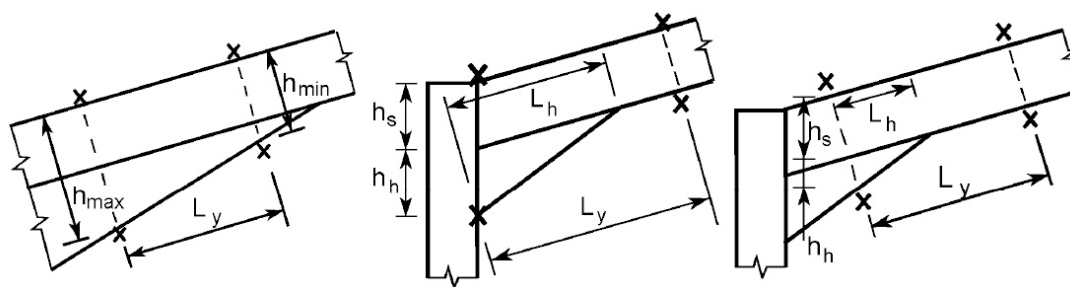
$$c = 1 + \frac{3}{\frac{h}{t_f} - 9} \left(\frac{h_{max}}{h_{min}} - 1 \right)^{2/3} \quad (\text{BB.16})$$

- para elementos o segmentos acartelados, véanse las figuras A22.BB.6(b) y (c):

$$c = 1 + \frac{3}{\frac{h}{t_f} - 9} \left(\frac{h_h}{h_s} \right)^{2/3} \sqrt{\frac{L_h}{L_y}} \quad (\text{BB.17})$$

donde:

- h_h es el canto adicional de la cartela o elemento de refuerzo, véase figura A22.BB.6
- h_{max} es el canto máximo de la sección en la longitud L_y , véase figura A22.BB.6
- h_{min} es el canto mínimo de la sección en la longitud L_y , véase figura A22.BB.6
- h_s es el canto vertical de la sección sin la cartela en el extremo, véase figura A22.BB.6
- L_h es la longitud de la cartela en la longitud L_y , véase la figura A22.BB.6
- L_y es la longitud entre puntos de coacción lateral del ala comprimida
- h/t_f es calculada para la sección de menor canto.



(a) Segmento de canto variable

(b) Segmento acartelado

(c) Segmento acartelado

x = coacción

Figura A22.BB.6 Dimensiones para definir el factor de variación del canto

Apéndice C Selección de la clase de ejecución

Para la definición de las clases de ejecución en los elementos de acero estructural se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 14.3 del Código Estructural.

ANEJO 23

Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales Proyecto de estructuras sometidas al fuego**Contenido****1. GENERALIDADES.**

- 1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
 - 1.1.2 *Objeto y campo de aplicación de este anejo.*
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 CONSIDERACIONES.
- 1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.5.1 *Términos especiales relacionados con el proyecto en general.*
 - 1.5.1.1 Entramado arriostrado.
 - 1.5.1.2 Parte de la estructura.
 - 1.5.2 *Términos relacionados con las acciones térmicas.*
 - 1.5.2.1 Curva normalizada tiempo-temperatura.
 - 1.5.3 *Términos relacionados con materiales y productos.*
 - 1.5.3.1 Acero al carbono.
 - 1.5.3.2 Material de protección frente al fuego.
 - 1.5.3.3 Acero inoxidable.
 - 1.5.4 *Términos relacionados con el análisis de transferencia de calor.*
 - 1.5.4.1 Factor de configuración.
 - 1.5.4.2 Coeficiente de transferencia de calor por convección.
 - 1.5.4.3 Emisividad.
 - 1.5.4.4 Flujo neto de calor.
 - 1.5.4.5 Factor de sección.
 - 1.5.4.6 Factor de sección de un cajón envolvente.
 - 1.5.5 *Términos relacionados con el análisis del comportamiento mecánico.*
 - 1.5.5.1 Temperatura crítica del elemento de acero estructural.
 - 1.5.5.2 Límite elástico eficaz.
- 1.6 SÍMBOLOS.

2 BASES DE CÁLCULO.

- 2.1 REQUISITOS.
 - 2.1.1 *Requisitos básicos.*
 - 2.1.2 *Exposición a fuegos nominales.*
 - 2.1.3 *Exposición al fuego paramétrico.*
- 2.2 ACCIONES.
- 2.3 VALORES DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.
- 2.4 MÉTODOS DE VERIFICACIÓN.
 - 2.4.1 *Generalidades.*
 - 2.4.2 *Cálculo del elemento estructural.*
 - 2.4.3 *Cálculo de una parte de la estructura.*
 - 2.4.4 *Cálculo de la estructura global.*

3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

- 3.1 GENERALIDADES.
- 3.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS AL CARBONO.
 - 3.2.1 *Propiedades de resistencia y deformación.*
 - 3.2.2 *Densidad.*
- 3.3 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES.
- 3.4 PROPIEDADES TÉRMICAS.
 - 3.4.1 *Aceros al carbono.*
 - 3.4.1.1 Dilatación térmica.
 - 3.4.1.2 Calor específico.
 - 3.4.1.3 Conductividad térmica.
 - 3.4.2 *Aceros inoxidables.*
 - 3.4.3 *Materiales de protección frente al fuego.*

4 CÁLCULO ESTRUCTURAL FRENTE AL FUEGO.

4.1 GENERALIDADES.

4.2 MODELOS DE CÁLCULO SIMPLIFICADOS.

4.2.1 *Generalidades.*

4.2.2 *Clasificación de las secciones transversales.*

4.2.3 *Resistencia.*

4.2.3.1 Elementos sometidos a tracción.

4.2.3.2 Elementos sometidos a compresión con secciones transversales de Clases 1, 2 o 3.

4.2.3.3 Vigas con secciones transversales de clase 1 o de clase 2.

4.2.3.4 Vigas con secciones transversales de clase 3.

4.2.3.5 Elementos con secciones transversales de clase 1, 2 o 3, sometidos a flexocompresión.

4.2.3.6 Elementos con secciones transversales de clase 4.

4.2.4 *Temperatura crítica.*

4.2.5 *Evolución de la temperatura del acero.*

4.2.5.1 Estructuras interiores de acero sin protección.

4.2.5.2 Estructuras interiores de acero aisladas mediante material de protección frente al fuego.

4.2.5.3 Estructuras interiores de acero en un volumen protegido mediante pantallas térmicas.

4.2.5.4 Estructuras exteriores de acero.

4.3 MODELOS DE FUEGO AVANZADOS.

4.3.1 *Generalidades.*

4.3.2 *Respuesta térmica.*

4.3.3 *Respuesta mecánica.*

4.3.4 *Validación de los modelos de fuego avanzados.*

APÉNDICE A. ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN DEL ACERO AL CARBONO A TEMPERATURAS ELEVADAS.

APÉNDICE B. TRANSFERENCIA DE CALOR A ESTRUCTURAS DE ACERO EXTERNAS.

APÉNDICE C. RECOMENDACIONES PARA EL ACERO INOXIDABLE.

APÉNDICE D. RECOMENDACIONES SOBRE UNIONES.

APÉNDICE E. RECOMENDACIONES PARA LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE CLASE 4.